



LEADERS PREPARATIONS

GROUPES LE PROGRES

FICHE DE TD MATHS Terminales C, D et E : limites, continuité, dérivabilités, suites numériques et fonctions

Exercice 1

Étudiez les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})$; 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + x + x}$; 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2-1}+x}{x}$; 4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2+x+1}-x}{3x}$;
5) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{\sqrt{x-2}-1}$; 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x(x+1)} - \frac{1}{x}$; 7) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{7}}{x-2}$; 8) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{|x|-2}{x^2-4}$

Exercice 2

Étudiez les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 5x}$; 2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}}$; 3) $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x + \sqrt{3} \cos x}{-\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x}$; 4) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\sin 4x}$;
5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$; 6) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin 3x}{1 - 2 \cos x}$; 7) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin x - 1}{x - \frac{\pi}{6}}$;
8) Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{2}{x+1} + \frac{\sin x}{x}$.

Étudiez les limites de f en 0, -1 , en $+\infty$, en $-\infty$.

- 9) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \sqrt{x^4 + 1}} - x\sqrt{2}$; 10) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x + \sqrt{x}}$.

Exercice 3

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = -x + 2 & \text{pour } x < 3 \\ f(x) = x - 4 & \text{pour } 3 \leq x < 5 \\ f(x) = -2x + 13 & \text{pour } x \geq 5 \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

Exercice 4

Soit la fonction numérique $f : x \mapsto \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}$.

- Préciser l'ensemble de définition D_f de f et calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- On considère la fonction $g : x \mapsto (\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}) \sin(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1})$
 - Justifier que : $\forall x \in D_f, g(x) = 2 \frac{\sin f(x)}{f(x)}$.
 - En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Exercice 5

Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

- 1) $\sin^2 x \sin(x^2)$; 2) $\frac{4-\cos^2 x}{1-\sin x}$; 3) $\sin x \cos^4 x$; 4) $\sin^3 x$;
- 5) $\cos(\sqrt{3x^2})$; 6) $\sqrt{\cos x}$; 7) $\sin(3x^2)$; 8) $x\sqrt{1-2x-x^2}$
- 9) $\frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+3}}$; 10) $(4x^2-2x+2)\sqrt{3-x}$; 11) $\sqrt{\frac{x-1}{x+3}}$; 12) $\frac{(x-3)^4}{(x+2)^6}$.

Exercice 6

Dans chacun des cas suivants : Déterminer l'ensemble de définition de f et déterminer la fonction dérivée f' de f .

- 1) $f(x) = \frac{x^3+x^2+3}{x}$; 2) $f(x) = \frac{2x^2-5x+4}{x-2}$; 3) $f(x) = \frac{3x^2-4x}{4(1-x)}$; 4) $f(x) = \frac{x^3+4x^2+x-2}{(x+1)^2}$
- 5) $f(x) = \frac{x^2+3x+6}{2(x+1)}$; 6) $f(x) = 2x+1 - \frac{2}{(1-x)^2}$

Exercice 7

Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, la fonction $\sin$ est n fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et que l'on a : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\sin^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2}). \text{ (Rappel : on pourra utiliser la démonstration par récurrence)}$$

Exercice 8

Soit f la fonction qui, à tout réel x de l'intervalle $I = [0, 1]$, associe le nombre réel $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

- 1) Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} sur I . Quel est l'ensemble de définition de f^{-1} ?
- 2) La fonction f^{-1} est-elle dérivable sur I ? Si oui, déterminer sa fonction dérivée $(f^{-1})'$.

Exercice 9

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 3x - 4$.

- 1) Étudier le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$.
- 2) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α sur $\mathbb{R}$. Donner une valeur approchée de α à 10^{-2} près.
- 3) En déduire le signe de $g(x)$.
- 4) On considère la fonction f définie sur $]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^3+2x^2}{x^2-1}$. Déterminer la dérivée $f'(x)$ de f .
- 5) Démontrer que $f'(x)$ a le même signe que $g(x)$ sur $]1; +\infty[$.
- 6) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Dresser le tableau de variation de f . Donner une valeur approchée de $f(\alpha)$.
- 7) Montrer que la droite (d) d'équation $y = x + 2$ est une asymptote oblique à la courbe C_f représentative de la fonction f en $+\infty$.
- 8) Déterminer une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 2.

Exercice 10

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2}$ et $g(x) = x^3 + 6x - 2$.

- Étudier les variations de g .
 - Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique λ sur $\mathbb{R}$.
 - Montrer que $\lambda \in]0, 1[$ puis donner un encadrement de λ à 10^{-1} près.
 - Donner le tableau de signe de la fonction g .
- Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition de f .
 - Étudier les branches infinies de f .
 - Vérifier que $f(\lambda) = \frac{3}{2}\lambda$ puis déduire un encadrement de $f(\lambda)$.
 - Montrer que $f'(x) = \frac{xg(x)}{(x^2 + 2)^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 - Déduis de (d) le tableau signe de f' puis son tableau de variation.
 - Montrer que la restriction h de f à $[\lambda, \infty[$ réalise une bijection sur un intervalle qu'on précisera.
 - Construire (C_f) et (C_h) , courbes de f et de h dans un même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Exercice 11

A- Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm. Soit la fonction numérique u définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$ et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative.

- Déterminer la limite de u en $-\infty$.
 - Montrer que, pour tout x réel : $u(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$. En déduire la limite de u en $+\infty$.
- Montrer que $u(x) + 2x$ tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$.
 - Montrer que pour tout x réel, on a $u(x) > 0$.
En déduire le signe de $u(x) + 2x$.
 - Interpréter graphiquement ces résultats.
- Montrer que la dérivée de la fonction u est définie sur $\mathbb{R}$ par : $u'(x) = \frac{-u(x)}{\sqrt{x^2 + 1}}$.
 - Étudier les variations de la fonction u .
- Tracer la courbe $(\mathcal{C})$ et son asymptote oblique.

B- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$.

- Montrer que f est paire.
- Étudier les variations de f sur $[0 ; +\infty[$.
- Déterminer la limite de f en $+\infty$.
- Tracer sa courbe représentative dans un repère.
- Montrer que, pour tout $y \in]0 ; 1]$, l'équation $f(x) = y$ a une unique solution α dans $[0 ; +\infty[$.
 - Exprimer α en fonction de y .

Exercice 12

1. Montrer que, pour tout x appartenant à I , $f(x)$ appartient à I .

2. Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_n = f(u_{n-1}) \end{cases}$ pour tout $n > 1$

a. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \in I$.

b. Montrer que, pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

c. En appliquant le théorème de l'inégalité des accroissements finis, démontrer que : pour tout $n > 1$, $|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_{n-1} - \alpha|$.

- d. En déduire, par un raisonnement par récurrence, que : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
 - e. En déduire que (u_n) converge vers α .
 - f. A priori, combien suffit-il de calculer de termes de la suite pour obtenir une valeur approchée de α à 10^{-7} près ?
3. En utilisant la décroissance de f , montrer que α est compris entre deux termes consécutifs quelconques de la suite. En déduire un encadrement de α d'amplitude 10^{-7} .

Exercice 13

Soit g la fonction numérique définie par $g(x) = \frac{1}{2}(1-x)^{\frac{5}{3}}$.

1. (a) Étudier les variations de g et tracer sa courbe représentative dans un repère orthogonal (O, I, J) .
(b) Démontrer que pour tout x de $[0; 1]$, $-\frac{5}{6} \leq |f'(x)| \leq 0$.
(c) Démontrer que l'équation $g(x) = x$ possède une unique solution α dans $[0; 1]$ et justifier l'encadrement $0,25 \leq \alpha \leq 0,3$.
2. (a) Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $U_0 = 0,3$ et la relation de récurrence $U_{n+1} = g(U_n)$.
(b) Démontrer que U_n est un élément de $[0; 1]$ pour tout entier naturel n .
(c) Démontrer que $|U_{n+1} - \alpha| \leq |U_n - \alpha|$.

Exercice 14

Soit la suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1$.

1. (a) Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 . On pourra en donner des valeurs approchées à 10^{-2} près.
(b) Formuler une conjecture sur le sens de variation de cette suite.
2. (a) Démontrer que pour tout entier naturel n , $u_n \leq n + 3$.
(b) Démontrer que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}(n + 3 - u_n)$.
(c) En déduire une validation de la conjecture précédente.
3. On désigne par (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - n$.
(a) Démontrer que la suite (v_n) est bien une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$.
(b) En déduire que pour tout entier naturel n , $u_n = 2\left(\frac{2}{3}\right)^n + n$.
(c) Déterminer la limite de la suite (u_n) .
4. Pour tout entier naturel non nul n , on pose : $S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ et $T_n = \frac{S_n}{n^2}$.
(a) Exprimer S_n en fonction de n .
(b) Déterminer la limite de la suite (T_n) .

Exercice 15

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et telle que pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = \frac{3u_n}{1 + 2u_n}$.

1. (a) Calculer u_1 et u_2 .
(b) Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel n , on a $0 < u_n$.
2. On admet que pour tout entier naturel n , $u_n < 1$.
Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
3. Soit (v_n) la suite définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = \frac{u_n}{1 - u_n}$.
(a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 3.
(b) Exprimer pour tout entier naturel n , v_n en fonction de n .
(c) En déduire que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n = \frac{3^n}{3^n + 1}$.
(d) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 16

On considère la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ définie par
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{U_n}{2} + 2n - 1 \end{cases}$$

1. Calculer U_1, U_2 et U_3 . La suite $(U_n)_{n \geq 0}$ est-elle croissante ou décroissante ?
2. On pose $t_n = 4n - 10$ et $v_n = u_n - t_n$. Montrer que la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ est géométrique, et que la suite $(t_n)_{n \geq 0}$ est arithmétique.
3. Montrer alors que $v_n = \frac{11}{2^n}$
4. Quelle est la limite de la suite $(U_n)_{n \geq 0}$?
5. On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, $T_n = t_0 + t_1 + \dots + t_n$ et $W_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$. Donner l'expression de T_n , W_n et S_n en fonction de n .

On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $3x + 4y = -8$ a. Vérifier que $(0, -2)$ est une solution de (E). b. Résoudre (E)
Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite (Δ) dont une équation est $3x + 4y + 8 = 0$ et on désigne par A le point (Δ) de d'abscisse 0. Montrer que si M est un point de (Δ) à coordonnées entières alors AM est un multiple de 5. Soit N un point de (Δ) de coordonnées (x, y) . Vérifier que $AN = \frac{5}{4}|x|$ En déduire que si AN est un multiple de 5 alors x et y sont des entiers.

Exercice 17

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{U}, \vec{V})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectifs 1, z et z^2 .

1. Calculer les limites suivantes : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{|-2x + 3|}$, b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x^2 - x - 6}}$.
2. (a) Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{1}{2}$
(b) En déduire les limites suivantes : a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3x+1} - 1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin x + 1} - 1}{\sin 2x}$
3. Démontrer les inégalités suivantes :
- $\forall x \in [1; 4], \frac{5}{4}(x-1) \leq \sqrt{x} + x - 2 \leq \frac{5}{4}(x-1)$
- $\forall x \in [0; \frac{\pi}{4}], 2 \cos x - 2 \leq \sqrt{2}x$
4. Soit f et g les fonctions définies par $f(x) = e^{-x} \cos x$ et $g(x) = e^{-x} \sin x$.
(a) Déterminer $f'(x)$ et $g'(x)$.
(b) Déduire que $f(x) + g(x) = -f'(x)$ et $f(x) - g(x) = g'(x)$.
(c) Déterminer les primitives F de f et G de G telles que $F(0) = \frac{3}{2}$ et $G(0) = \frac{3}{2}$.



GROUPES LE PROGRES